ACTIVITÉ 2

Le dioxyde de carbone de la livraison

Objectif : calculer la masse de dioxyde de carbone rejetée par différents modes de transport.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

L'entreprise doit livrer une cuve en inox de 2 tonnes à un client situé à 450 km. Quel mode de transport rejette le moins de dioxyde de carbone ?

DOCUMENT · ÉMISSIONS DE {{CO2}} POUR TRANSPORTER LA CUVE (ORDRES DE GRANDEUR)

Mode de transport	CO_2 émis par km pour la cuve
camion seul (porteur 19 t)	0,90 kg
camion complet partagé avec d'autres livraisons	0,18 kg
train de marchandises	0,02 kg

DOCUMENT · LE GAZOLE

Le camion roule au gazole, un mélange d'hydrocarbures. La combustion de 1 L de gazole rejette environ **2,6 kg de CO_2**.

1 Calcule la masse de CO_2 rejetée pour la livraison avec le camion seul. RÉA

450 × 0,90 = 405 kg.

2 Calcule cette masse avec le camion partagé, puis avec le train. RÉA

450 × 0,18 = 81 kg ; 450 × 0,02 = 9 kg.

3 Le camion seul consomme 35 L de gazole aux 100 km. Calcule le volume de gazole pour 450 km, puis la masse de CO_2 rejetée. Compare avec le tableau. RÉA

35 × 4,5 = 157,5 L ; 157,5 × 2,6 ≈ 410 kg, proche de 405 kg.

4 Par combien les émissions sont-elles divisées si l'on choisit le train plutôt que le camion seul ? RÉA

405 ÷ 9 = 45.

5 D'où vient l'énergie qui fait avancer le camion ? Quel organe la transforme en mouvement ? ANA

De la combustion du gazole ; le moteur thermique transforme l'énergie thermique en énergie mécanique.

DOCUMENT · LE MOTEUR DU CAMION

Le moteur thermique transforme seulement **40 %** environ de l'énergie libérée par la combustion en énergie mécanique ; le reste chauffe le moteur, l'air et les gaz d'échappement. La combustion de 1 L de gazole libère environ **36 MJ**.

6 Calcule l'énergie libérée par la combustion des 157,5 L de gazole du trajet. RÉA

157,5 × 36 = 5 670 MJ.

7 Calcule l'énergie mécanique réellement utilisée pour faire avancer le camion. RÉA

5 670 × 0,40 = 2 268 MJ.

ACTIVITÉ 2

Le dioxyde de carbone de la livraison

Objectif : calculer la masse de dioxyde de carbone rejetée par différents modes de transport.

45 min

8 Sous quelle forme le reste de l'énergie est-il perdu ? ANA

Sous forme d'énergie thermique : il chauffe le moteur, l'air et les gaz d'échappement.

9 Pourquoi rejeter moins de CO_2 est-il important ? APP

Le CO_2 est un gaz à effet de serre : son augmentation accentue le réchauffement climatique.

10 Le train n'arrive pas chez le client : la cuve doit faire les 20 derniers km en camion seul. Calcule les émissions totales de cette solution et conclus. VAL

430 × 0,02 + 20 × 0,90 = 8,6 + 18 = 26,6 kg : bien moins que 405 kg.

11 Rédige une recommandation pour le service logistique. COM

Privilégier le train ou le transport partagé pour les longues distances : les émissions de CO_2 sont divisées par 5 à 15.